29. 급성 통증관리

치료의 기본 · 2025, 2024, 2023, 2021, 2020년 기출 · 총 10문항 · 정답 · 해설판

2025년 담당 전영훈

2025년 시험 44번 · 출제자 전영훈

1. 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

수술 후 통증 치료에서 옳은 것은?

① Cox 2 selective 소염진통제는 출혈 위험도를 증가 시킬 수 있다.

② Acetaminophen은 소화기와 신장기능 이상 환자에게 안전하게 사용할 수 있다.

③ 비선택적 소염진통제는 식도 정맥류 환자에게 안전하게 사용할 수 있다.

④ 마약성 진통제의 정맥투여로 변비가 발생할 경우 패취형(경피투여)을 고려한다

⑤ 수술 후 통증은 신경병증성 통증으로 만성화되는 경향이 크다.

정답 ②

아세트아미노펜은 위장관 점막과 신장 혈류에 영향이 적어 소화기 · 신장 기능 이상 환자에게 비교적 안전하게 쓸 수 있다(간 질환은 용량 조절). COX-2 선택적 NSAID는 혈소판 기능에 영향이 없어 출혈 위험을 늘리지 않고, 비선택적 NSAID는 식도 정맥류 환자의 출혈을 악화시킨다. 수술 후 통증은 대부분 침해수용성 통증이다.

2025년 시험 79번 · 출제자 전영훈

2. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

수술 후 급성 통증 치료에서 옳은 것은?

① 통증 평가는 환자의 주관적인 진술이 가장 중요하다.

② 수술 후 통증 관리는 주치의가 선호하는 진통 방법을 먼저 고려하다.

③ 만성 수술후 통증은 수술 후 6개월이상으로 노인 환자에서 많이 발생한다.

④ Preventive analgesia는 수술전 주기동안 통증예방에 집중한다

⑤ Multimodal analgesia는 여러 진통 방법을 제공하여 수술 후 합병증을 감소시킨다.

정답 ⑤

다중모드 진통(multimodal analgesia)은 작용 기전이 다른 여러 진통 방법을 함께 써 아편유사제 사용량과 부작용을 줄이고 수술 후 합병증을 감소시킨다. 통증 관리는 환자 중심으로 계획하고, 만성 수술 후 통증은 수술 후 3개월 이상 지속되는 통증으로 젊은 환자에서 더 많다. 예방적 진통은 수술 전 · 중 · 후 전체 기간을 다룬다.

※ 확인 필요: ① '통증 평가는 환자의 주관적인 진술이 가장 중요하다'도 맞는 설명으로 보여 복수 정답 소지가 있다.

2024년

2024년 시험 17번 · 출제자 전영훈

3. 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

수술 후 통증 치료에서 옳은 것은?

① Cox 2 selective 소염진통제는 신장기능에 영향을 미치지 않는다
② Acetaminophen은 위염이나 위장관 출혈의 위험성을 증가시킨다
③ Cox 2 selective 소염진통제는 위염이나 위궤양의 위험성을 증가시킨다
④ 마약성 진통제의 경구투여로 변비가 발생할 경우 패취형(경피투여)을 고려한다
⑤ 전신마취에서 신경차단법의 동반 사용은 마취제 투여량을 줄여 빠른 회복에 도움이 된다.

정답 ⑤

전신마취에 신경차단을 함께 쓰면 마취제와 아편유사제 사용량이 줄어 회복이 빨라지고 수술 후 통증도 줄어든다. COX-2 선택적 소염진통제도 신장 기능에 영향을 주지만 위장 부작용은 적고, 아세트아미노펜은 위장관 출혈 위험을 늘리지 않는다. 패치형 마약성 진통제로 바꿔도 변비는 계속될 수 있어 변비약으로 관리한다.

2024년 시험 36번 · 출제자 전영훈

4. 가장 올바른 것으로 고르시오

통증 조절에 관하여 올바른 것은?

① 간이나 신기능 이상 환자는 소염진통제를 우선 고려한다
② 항우울제는 통증조절능력이 없고 우울증치료에 사용한다.
③ 수술이나 외상으로 인한 통증에는 항경련제를 일차적으로 고려한다.
④ 마약제재로 인한 변비는 장시간 사용하면 대부분 사라진다.
⑤ 신경병증성 통증은 통증치료에 반응이 떨어져 만성화가 잘 된다.

정답 ⑤

신경병증성 통증은 일반 진통제에 반응이 떨어져 만성화하기 쉬우므로 항경련제 · 항우울제 같은 보조진통제를 함께 쓴다. 간 · 신기능 이상 환자는 NSAID를 피하고, 항우울제는 우울과 무관하게 통증 억제 효과가 있으며, 항경련제는 수술 · 외상 통증이 아니라 신경병증성 통증에 쓴다. 마약제제의 변비는 내성이 생기지 않는다.

2023년 9월 11일 시험 9번 · 출제자 전영훈

5. 가장 올바른 것을 고르시오

통증이 미치는 영향에 대하여 옳은 것은

① 통증은 신경 가소성을 통하여 소실된다.
② 심리적 스트레스는 통증유발물질의 분비를 억제 한다.
③ 통증 시각점수 2이상 부터 일상생활에 문제를 일으킨다.
④ 통증은 교감신경계를 억제시켜 만성통증으로 진행된다.
⑤ **통증은 신경계에 구조적 변화를 유발시켜 만성통증으로 진행된다.**

정답 ⑤

조절되지 않은 급성 통증은 말초 · 중추 감작과 신경 가소성을 통해 신경계에 구조적 · 기능적 변화를 일으켜 만성 통증으로 진행할 수 있다. 심리적 스트레스는 통증을 악화시키고, 통증은 교감신경계를 항진시킨다.

2023년 9월 11일 시험 26번 · 출제자 전영훈

6. 다음중 가장 올바른 것을 고르시오

수술 후 통증 치료에 대하여 올바른 것은?

① 수술 후 통증은 대부분 신경병증성 통증이 많다.
② Nonsteroidal antiinflammatory drug (NSAID)은 작용이 느려 적합하지 않다.
③ 마약제제는 수술 후 오심 구토를 억제하므로 사용을 권장한다.
④ 신경차단술은 전신마취에서 환자의 의식 회복을 지연시키는 단점이 있다.
⑤ **NSAID보다는 acetaminophen 사용이 출혈 위험성을 줄일 수 있다**

정답 ⑤

acetaminophen은 혈소판 기능에 영향을 주지 않아 NSAID보다 출혈 위험이 적다. 수술 후 통증은 대부분 침해수용성 통증이고, NSAID는 효과적인 다중모드 진통의 한 축이며, 마약제제는 오히려 구역 · 구토를 일으킨다. 신경차단술은 전신마취제 · 아편유사제 사용을 줄여 회복을 앞당긴다.

2023년 9월 11일 시험 65번 · 출제자 전영훈

7. 가장 올바른 것으로 고르시오

통증 조절에 관하여 올바른 것은?

① 신장기능의 저하시에는 일차적으로 마약제재나 NSAID를 고려한다.
② 항우울제는 통증과 우울증 증세가 동반되는 경우에 고려한다.
③ 항경련제는 침해성 통증 질환이 있을 경우 일차적으로 고려한다.
④ 마약제재로 인한 변비는 장시간 사용하면 대부분 사라진다.
⑤ **신경병증성 통증은 통증치료에 저항성을 가지는 경우가 많다.**

> **정답 ⑤**
> 신경병증성 통증은 일반 진통제에 잘 듣지 않아 치료에 저항하는 경우가 많고, 항경련제 · 항우울제 같은 보조진통제를 함께 쓴다. 신기능이 떨어지면 NSAID와 일부 마약제제(모르핀 대사물 축적)를 피하고, 항우울제는 우울이 없어도 신경병증성 통증에 쓰며, 항경련제는 침해성이 아니라 신경병증성 통증에 쓴다. 마약제제의 변비는 내성이 생기지 않는다.

2021년

2021년 시험 8번

8. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

수술 후 급성 통증 치료에서 옳은 것은?

① 환자의 주관적인 진술에 의해 통증평가를 한다.
② **수술종류나 환자의 과거력 그리고 선호하는 약 등을 고려한다.**
③ Acetaminophen은 혈소판을 억제하여 출혈가능성을 높인다.
④ 소염진통제(NSAID)는 신기능 장애의 환자에서 안전성이 높다
⑤ Multimodal 방법은 부작용을 증가시켜 입원기간이 길어진다.

> **정답 ②**
> 수술 후 급성 통증은 수술 종류, 환자의 과거력(만성통증, 아편유사제 사용), 선호 약물 등을 고려해 계획하고, 여러 약물과 방법을 함께 쓰는 다중모드 진통(multimodal)으로 부작용을 줄이고 회복을 앞당긴다. 통증 평가는 환자의 주관적 진술이 기본이지만 '옳은 것 하나'를 고르는 문항에서 표시 정답은 ②다. 아세트아미노펜은 혈소판에 영향이 없고, NSAID는 신기능 장애에서 피해야 한다.
> ※ 확인 필요: ① '환자의 주관적인 진술에 의해 통증평가를 한다'도 맞는 설명으로 보여 복수 정답 소지가 있다.

2021년 시험 12번

9. 적합한 답을 하나만 고르시오

통증 조절에 관하여 옳은 것은?

① WHO통증조절법에 따르면 항경련제는 2단계부터 투여한다.
② 신경병증성 통증은 대체로 상처가 회복됨에 따라 사라진다.
③ 마약제재는 환자가 원할 때마다 주는 것을 원칙으로 한다.
④ **삼환계 항우울제는 우울증 개선과 함께 통증억제 작용도 있다.**
⑤ 마약제재로 인한 변비와 가려움증의 부작용은 사용시간에 따라 개선된다.

> **정답 ④**
> 삼환계 항우울제(amitriptyline 등)는 노르에피네프린 · 세로토닌 재흡수 억제로 하행성 통증 억제를 강화해 우울과 무관하게 신경병증성 통증에 효과가 있다. WHO 진통 사다리에서 항경련제 같은 보조진통제는 모든 단계에서 쓸 수 있고, 신경병증성 통증은 상처가 나은 뒤에도 지속될 수 있다. 마약성 진통제는 정해진 시간에 규칙적으로 주며, 변비는 내성이 생기지 않아 계속 관리해야 한다.

2020년

2020년 시험 83번

10. 수술 후 통증 치료에서 옳은 것은?

① 통증의 평가는 영상검사를 통하여 객관화하는 것이 중요하다.
② **주로 통각수용성 통증으로 자극에 비례하여 통증이 심해진다.**
③ Acetaminophen은 신기능 및 간기능 장애의 환자에게 안전성이 높다.
④ 소염진통제(NSAID)는 신기능 및 간기능 장애의 환자에게 안전성이 높다.
⑤ 신경차단은 국소순환을 감소 시켜 상처 회복을 억제한다.

> **정답 ②**
> 수술 후 통증은 조직 손상에 의한 통각수용성 통증이 주이므로 자극(움직임, 기침)에 비례해 심해진다. 통증은 주관적이라 환자의 자가 보고(숫자통증척도 등)로 평가하고, 영상검사로 객관화할 수 없다. 아세트아미노펜은 간기능 장애, NSAID는 신장기능 장애 · 출혈 위험 환자에서 조심해야 하며, 신경차단은 국소 혈류를 늘리고 회복을 돕는다.